

Bosquejo de división en sprints

Sistema integral de gestión para sala médica privada

Documento elaborado por la comisión de Análisis y Management · Enunciado 2

Versión 2 · definiciones de la reunión con el cliente del 19/09/2026 y equipo implementador de 5 integrantes con asistencia de IA

1. Propósito

Este documento propone una distribución tentativa de los requerimientos a lo largo de las etapas del proyecto, alineada con el calendario fijado por la cátedra. No reemplaza a la planificación formal en ProjectLibre ni a la priorización con el cliente: es el insumo de partida para la reunión de priorización del Sprint 0 y para el armado del WBS.

Qué cambió en esta versión

La reunión con el cliente del 19/09/2026 cerró las ambigüedades del enunciado y redujo el alcance: se eliminaron ocho requerimientos funcionales —seis de ellos por asumir stock permanente de vacunas—, se unificaron dos pares y se agregaron cinco, con una **caída de la demanda de 125 a 112 puntos**.

En paralelo se confirmó que la comisión implementadora es de **cinco integrantes con asistencia de IA** y no de diez, lo que obliga a rehacer la hipótesis de capacidad de la **sección 4**: la velocidad pasa de 30 a 28 puntos por sprint de dos semanas y la equivalencia, de 4 a 2,5 horas por punto. Los puntos de las User Stories no se tocaron —miden tamaño, no tiempo—, pero cada etapa lleva ahora su estimación en horas.

Combinando ambos cambios, la capacidad cae de 105 a 98 puntos frente a una demanda de 112: **el déficit vuelve a 14 puntos** después de haber bajado a 7. El análisis está en la **sección 11** y el plan de ajuste, en la **sección 7**.

2. Calendario del proyecto

Etapas	Duración	Demo	Entrega de documentación
Start up	2 semanas	—	Domingo 13/09
Sprint 0	2 semanas	— (revisión con el ayudante 24/09)	Domingo 27/09
Sprint 1	2 semanas	Jueves 08/10	Domingo 11/10
Sprint 2	2 semanas	Jueves 22/10	Domingo 25/10
Sprint 3	3 semanas (parcial de la materia en el medio)	Jueves 12/11	Domingo 15/11
Cierre del proyecto	1 semana	—	Informe final 22/11
Presentación	—	—	Slides 24/11 12:00 · Presentación 24/11 y 26/11

Recordatorio operativo: la demo se realiza en la consulta de proyecto con el ayudante, anterior al domingo de entrega. El único documento que debe enviarse con antelación es el plan de demo. Para el Sprint 0, el jueves 24/09 hay que mostrarle al ayudante la documentación generada —ya actualizada con las definiciones del 19/09— y obtener la aprobación de las US del Sprint 1.

3. Criterios utilizados para dividir los sprints

- **Dependencia técnica.** No hay reserva de turnos sin agenda publicada, ni cobro sin turno registrado, ni ficha de diagnóstico sin consulta asociada. Esto fuerza un orden: identidad y agenda, luego turnos, luego lo que se apoya sobre el turno.
- **Valor demostrable en cada demo.** Cada sprint cierra con al menos un flujo completo de punta a punta, no con módulos a medio terminar. La demo es una reunión evaluada y debe mostrar funcionamiento real.
- **Riesgo temprano.** Lo más incierto (modelo de datos, generación automática de turnos, envío de emails) se aborda en los primeros sprints, para que un problema aparezca cuando todavía queda tiempo de reaccionar.
- **Capacidad real del equipo implementador.** La cátedra fija un tope de 10 horas semanales por alumno. La planificación no debe comprometer más trabajo del que ese límite permite.
- **Bugs del sprint anterior.** Según las pautas, los requerimientos de cada sprint deben incluir los bugs detectados en el anterior. Por eso cada sprint reserva capacidad para correcciones.

4. Hipótesis de capacidad

La comisión implementadora quedó confirmada en **5 integrantes** —no diez, como suponía la versión 1— con un tope de 10 horas semanales cada uno y **asistencia de herramientas de IA** para el desarrollo. Los tres parámetros del cálculo se revisaron en consecuencia.

4.1 Horas disponibles

Cinco integrantes por 10 horas semanales dan un techo teórico de 100 horas por sprint de dos semanas. Descontando reuniones (refinement, dailies, demo, retrospectiva), coordinación y cambio de contexto, se adopta un **factor de foco del 70%**, superior al 60% de la versión 1: un equipo de cinco pierde menos tiempo en coordinación que uno de diez, porque los canales de comunicación crecen con el cuadrado del tamaño del equipo. Resultan **70 horas efectivas** por sprint de dos semanas y **105** en el Sprint 3, de tres semanas.

4.2 Horas por punto de historia

Los puntos de historia miden tamaño y complejidad, no tiempo: **no se modificó la estimación en puntos de ninguna User Story**. Lo que cambia es cuántas horas cuesta un punto a este equipo. La IA no acelera todas las tareas por igual, así que el factor se pondera según la composición del esfuerzo de una historia típica del proyecto:

Tipo de trabajo	Peso	Factor IA	Fundamento
Implementación: formularios, ABM, consultas, casos de prueba	55%	2,2×	Trabajo repetitivo y acotado, donde la generación asistida rinde más.
Integración y depuración	25%	1,3×	La IA acelera el diagnóstico, pero el error sigue siendo específico del sistema.
Análisis, revisión, coordinación y preparación de la demo	20%	1,0×	No se acelera: depende de personas y de reuniones.
Aceleración ponderada	100%	1,6×	$4 \text{ h} \div 1,6 \approx 2,5 \text{ horas por punto}$

4.3 Capacidad resultante

Parámetro	Versión 1	Versión 2	Variación
Integrantes	10	5	–50%
Horas semanales por integrante	10	10	=
Capacidad acumulada de los tres sprints	105 pts / 420 h	98 pts / 245 h	–7 pts

Parámetro	Versión 1	Versión 2	Variación
Factor de foco	60%	70%	+10 p.p.
Horas efectivas por sprint de dos semanas	120	70	-42%
Horas por punto	4	2,5	-38%
Velocidad, sprint de dos semanas	30 pts	28 pts	-2
Velocidad, Sprint 3 (tres semanas)	45 pts	42 pts	-3
Capacidad acumulada de los tres sprints	105 pts / 420 h	98 pts / 245 h	-7 pts

Partir el equipo al medio cuesta 7 puntos, no 50

La caída de capacidad es mucho menor de lo que sugiere pasar de diez integrantes a cinco, porque la asistencia de IA y el menor costo de coordinación compensan casi toda la diferencia. Lo que desaparece no es la capacidad sino **el margen**: con 98 puntos frente a una demanda de 112, el déficit vuelve a ser de 14 puntos (35 horas), el 12,5% del alcance, después de haber bajado a 7 con las definiciones del cliente.

Esta equivalencia es una hipótesis, no una medición. Si la aceleración real del Sprint 1 resulta de 1,3× en lugar de 1,6× —3 horas por punto—, la capacidad cae de 98 a 82 puntos y el déficit trepa a 30. Es el número más sensible de todo el plan y el primero que hay que medir.

5. Distribución general de módulos

Etap	Foco	Módulos abordados	Pts	Horas	Capacidad	Saldo
Sprint 0	Preparación	Sin implementación funcional. Definición de arquitectura, modelo de datos, repositorio y entorno.	—	—	—	—
Sprint 1	Cimientos y agenda	Usuarios y control de acceso (RF-USR), agenda médica (RF-AGE).	25	62,5	28 / 70 h	+3
Sprint 2	Turnos y vacunas	Reserva de turnos (RF-TUR), notificaciones (RF-NOT), gestión de vacunas (RF-VAC).	41	102,5	28 / 70 h	-13
Sprint 3	Dinero, datos clínicos y móvil	Pagos y coberturas (RF-PAG), historial clínico (RF-HIS), reportes (RF-REP), app móvil (RF-MOV).	46	115	42 / 105 h	-4
Total	—	—	112	280	98 / 245 h	-14

Los puntos incluyen la reserva para bugs de cada sprint. Con el equipo de cinco, solo el Sprint 1 entra dentro de la capacidad. El Sprint 2 pide un 46% más de lo que el equipo puede entregar y es el punto de quiebre del plan; el tratamiento completo está en las secciones 7 y 11.

6. Detalle por etapa

6.1 Start up — entrega 13/09

Objetivo del sprint: dejar cerrado el marco del proyecto antes de tocar un solo requerimiento en detalle.

Entregables de gestión exigidos por la cátedra

- Enunciado General del Proyecto, según el template del Práctico 1 y las aclaraciones publicadas en Moodle.
- Análisis de riesgos: identificación, clasificación y evaluación de impacto.
- Plan RSGR.
- Definición de las métricas que se medirán durante todo el proyecto (ver sección 9). Es un punto explícitamente marcado como importante: se pedirá analizarlas en la entrega final.

Riesgos y puntos de atención

- Las métricas definidas acá hay que medirlas todos los sprints. Si no se instrumentan desde el principio, en noviembre no hay datos que analizar.
- Las ambigüedades del listado de requerimientos debían llevarse a la primera reunión con el ayudante en su rol de cliente. **Cumplido:** la reunión del 19/09/2026 cerró los diez puntos abiertos y dejó cuatro nuevos, de menor impacto, documentados en la sección 7.1 del listado de requerimientos.

6.2 Sprint 0 — revisión 24/09, entrega 27/09

Objetivo del sprint: convertir el enunciado en un backlog priorizado y planificado, y dejar el entorno técnico listo para que el Sprint 1 arranque escribiendo código y no configurando herramientas.

Requerimientos	Alcance funcional	Pts.
Trabajo de análisis	Análisis de requerimientos de alto nivel, WBS, priorización con el ayudante, planificación en ProjectLibre con camino crítico. Reproceso de los tres documentos tras la reunión del 19/09.	—
Trabajo del equipo implementador	Definición del stack, repositorio compartido, esquema inicial de base de datos, entorno de desarrollo reproducible.	—
Salida del sprint	US del Sprint 1 escritas, con criterios de aceptación, wireframes, sitemap y aprobación del ayudante.	—

Entregables de gestión exigidos por la cátedra

- Análisis de requerimientos de alto nivel siguiendo la lista del template del Práctico 1.
- WBS del proyecto.
- Priorización de los requerimientos junto al ayudante.
- Planificación del proyecto en sprints con ProjectLibre: duración de tareas, dependencias, restricciones y camino crítico.
- US y tareas asociadas para el Sprint 1.

Riesgos y puntos de atención

- **Restricción crítica:** si algún integrante de la comisión implementadora no cursó desarrollo web, la implementación debe hacerse como aplicación de escritorio. Hay que confirmarlo en este sprint, porque cambia por completo la arquitectura y el alcance de la app móvil.
- **Los wireframes del Sprint 1 quedaron desactualizados por la reunión del 19/09** y deben rehacerse antes del refinement: registro de paciente (falta la obra social y el rol inicial *Usuario*), carga de disponibilidad mensual (la regla pasa de «exactamente 2» a «entre 2 y 7» jornadas), mis datos (se integra a la pantalla de cuenta al

unificarse US-01 y US-05) y acceso denegado (deja de responder a una US propia al pasar el control de acceso a RNF-03). Las pautas piden explícitamente que wireframes y sitemap acompañen la descripción de las US.

- El jueves 24/09 hay revisión previa con el ayudante; conviene tener la documentación cerrada algunos días antes y no ese mismo día.
- El modelo de roles debe contemplar desde el inicio que **Médico es un rol genérico parametrizado por especialidad** (RNF-14). Resolverlo después obliga a migrar datos y permisos.

6.3 Sprint 1 — demo 08/10, entrega 11/10

Objetivo del sprint: que un médico pueda cargar su disponibilidad mensual y que el sistema abra la agenda automáticamente. Es el requerimiento del que depende todo lo demás.

Requerimientos	Alcance funcional	Pts.	Horas
RF-USR-01, RF-USR-02, RF-USR-03, RF-USR-07, RF-USR-08	Registro de usuarios con obra social y rol inicial <i>Usuario</i> , autenticación con interfaz por rol, alta de usuarios internos con rol asignado por el administrador, rol Médico genérico por especialidad, edición de datos propios.	10	25
RF-AGE-01	Carga de disponibilidad mensual del médico y validación de la regla de entre 2 y 7 jornadas semanales.	5	12,5
RF-AGE-03	Generación automática de turnos dividiendo cada franja horaria en intervalos fijos de 30 minutos.	4	10
RF-AGE-04, RF-AGE-05	Apertura automática de la agenda y vistas diaria, semanal y mensual para el profesional.	6	15
RNF-03	Control de acceso por rol. No es una historia propia: se implementa y verifica dentro de cada una de las anteriores, como parte de la definición de terminado.	—	—
Total	7 User Stories · capacidad 28 pts / 70 h · holgura +3 pts	25	62,5

Guión propuesto para la demo

- Alta de un paciente con su obra social, verificando que queda con rol *Usuario*.
- Alta de los tres profesionales y de una enfermera desde el perfil administrador, mostrando que el rol se asigna en el alta y que Médico admite agregar una especialidad nueva.
- Ingreso como médico: carga de disponibilidad de un mes completo indicando franjas como horario corrido.
- Verificación de que el sistema rechaza una carga con menos de dos jornadas semanales y otra con más de siete.
- Visualización de la agenda generada, comprobando que las franjas quedaron divididas en turnos de 30 minutos.
- Ingreso como paciente: la agenda del mes se ve abierta (aún sin poder reservar).
- Intento de acceso a una pantalla de otro rol, para evidenciar el control de acceso transversal (RNF-03).

Entregables de gestión exigidos por la cátedra

- Reunión de refinement del Sprint 1.
- Documentación de planificación del sprint en ProjectLibre.
- Minutas de daily meetings, al menos dos por semana.
- Plan de demo del Sprint 1, enviado al ayudante con antelación.
- Re-priorización de los requerimientos pendientes junto al ayudante.
- Retrospectiva: qué se hizo bien, qué mejorar y acciones a tomar.
- Análisis de los requerimientos de mayor prioridad para el Sprint 2, con sus US y tareas.

- Definición de entregables por tarea y asignación a desarrolladores y testers.

Riesgos y puntos de atención

- La estimación de este sprint debe hacerse **sin herramientas de IA**, según lo pide la cátedra. Hay que registrar el tiempo real de cada US para poder comparar después.
- El modelo de datos se consolida acá. Un error en cómo se representan disponibilidad y turno se paga en los tres sprints siguientes. Dos decisiones ya cerradas por el cliente deben quedar reflejadas en el modelo: **el turno de 30 minutos como unidad fija y la agenda del vacunatorio como entidad separada**, aunque esta última se implemente recién en el Sprint 2.
- Es el **único sprint que entra dentro de la capacidad** del equipo de cinco, y por 3 puntos. Conviene gastarlos adelantando US-21 (servicio de envío de emails, 3 pts / 7,5 h) del Sprint 2, que no depende de la reserva de turnos y descomprime el sprint siguiente.
- Con 25 puntos sobre una capacidad de 28, **el margen de error es de 7,5 horas sobre 70**. Una sola historia mal estimada consume la holgura completa, así que el registro de horas reales debe empezar el primer día y no al cierre.
- El control de acceso por rol dejó de ser una historia visible en el backlog. **Ese es justamente su riesgo**: al no tener puntos propios, es fácil que nadie lo estime ni lo pruebe. La condición 6 de la definición de terminado existe para evitarlo.

6.4 Sprint 2 — demo 22/10, entrega 25/10

Objetivo del sprint: cerrar el ciclo completo de reserva de turnos con notificaciones e incorporar el módulo de vacunas, que tras la eliminación del control de stock se reduce al catálogo, la agenda propia del vacunatorio y el registro de aplicaciones.

Requerimientos	Alcance funcional	Pts.	Horas
RF-TUR-01 a RF-TUR-05	Elección del tipo de turno, búsqueda, reserva, confirmación por email, recordatorio y cancelación con liberación del horario.	12	30
RF-TUR-06 a RF-TUR-09, RF-AGE-09	Gestión de turnos por mostrador, estados del turno, prevención de duplicados del mismo tipo, control de concurrencia e imposibilidad de modificar un turno reservado.	8	20
RF-TUR-11	Reserva de turnos a nombre de otra persona, con carga de sus datos y su obra social.	2	5
RF-NOT-01, RF-NOT-02	Infraestructura de envío de correo y disparadores de notificación.	4	10
RF-VAC-01, RF-VAC-05, RF-VAC-06, RF-VAC-09	Catálogo de vacunas, agenda propia del vacunatorio, turnos de vacunación reservables por el paciente y registro de aplicación. Sin stock, lotes ni umbrales.	9	22,5
RF-AGE-06, RF-USR-06	Bloqueo de los turnos libres de una franja publicada con aviso a los afectados, recuperación de contraseña.	3	7,5
Correcciones	Capacidad reservada para los bugs detectados en el Sprint 1.	3	7,5
Total	18 User Stories · capacidad 28 pts / 70 h · exceso de 13 pts (46%)	41	102,5

Guión propuesto para la demo

- Paciente: elección del tipo de turno, búsqueda por especialidad, reserva de una consulta médica y recepción del email de confirmación.
- El mismo paciente saca un **turno de vacunación en el mismo horario**, mostrando que el sistema admite la superposición entre ambos tipos.
- Reserva de un turno **a nombre de otra persona**, cargando sus datos y su obra social.
- Intento de modificar un turno ya reservado: el sistema solo ofrece cancelarlo.
- Cancelación del turno y verificación de que el horario vuelve a estar disponible.
- Médico: bloqueo de una franja ya publicada; se verifica que solo se bloquean los turnos libres y que los reservados quedan listados aparte con aviso a los pacientes.
- Enfermera: carga de la disponibilidad del vacunatorio, publicación de su agenda y registro de la aplicación de una dosis.

Entregables de gestión exigidos por la cátedra

- Reunión de refinement del Sprint 2.
- Documentación de planificación del sprint en ProjectLibre.
- Minutas de daily meetings, al menos dos por semana.
- Plan de demo del Sprint 2.
- Retrospectiva del Sprint 2.

- Definición de entregables por tarea y asignación a desarrolladores y testers.
- Análisis de los requerimientos de mayor prioridad para el Sprint 3, con sus US y tareas, incluyendo los bugs detectados en el Sprint 2.

Riesgos y puntos de atención

- **Es el punto de quiebre del plan:** 41 puntos de demanda (102,5 h) contra 28 de capacidad (70 h), un 46% de exceso. El Sprint 1 solo puede absorber 3 puntos y el Sprint 3 también está excedido, así que **no se resuelve moviendo trabajo**: exige sacar alcance según el escenario de ajuste de la sección 7. Los candidatos dentro de este sprint son las historias Should US-17 (3 pts), US-30 (2 pts), US-19 (1 pt) y US-31 (1 pt).
- Acá entra la IA en la estimación. Las pautas piden comparar lo estimado en el Sprint 1 con el tiempo real y llevar esa información a la herramienta para estimar los Sprints 2 y 3. El prompt utilizado y la versión de la herramienta deben quedar documentados en el informe.
- El envío de emails es una dependencia externa: conviene resolver el servicio de correo en los primeros días del sprint y no sobre la fecha de la demo.
- El control de concurrencia (RF-TUR-09) es fácil de pasar por alto en la demo y difícil de corregir después.
- **Las dos agendas son entidades separadas pero comparten el flujo de reserva.** Conviene modelarlas sobre una abstracción común desde el principio; resolverlo duplicando código se paga en el Sprint 3, cuando los reportes tengan que consolidar ambos tipos de turno.
- La regla de no modificar turnos reservados (RF-AGE-09) atraviesa reserva, mostrador y bloqueo de franjas. Conviene implementarla como invariante en la capa de dominio y no como validación repetida en cada pantalla.

6.5 Sprint 3 — demo 12/11, entrega 15/11 (3 semanas)

Objetivo del sprint: completar el sistema con todo lo que se apoya sobre el turno ya existente: dinero, datos clínicos y reportes, más la aplicación móvil.

Requerimientos	Alcance funcional	Pts.	Horas
RF-PAG-01 a RF-PAG-07	Coberturas, costo de consulta definido por cada médico , cálculo del importe según cobertura, registro de pago en efectivo o transferencia, comprobante único en PDF e historial de pagos.	12	30
RF-HIS-01 a RF-HIS-06	Ficha de diagnóstico única por par paciente–médico , historial consolidado para el profesional, vista de solo lectura para el paciente, trazabilidad y auditoría de accesos.	11	27,5
RF-REP-01, RF-REP-03 a RF-REP-06	Los cuatro reportes exigidos, con filtros y exportación. El reporte de turnos separa consultas médicas de vacunaciones.	6	15
RF-MOV-01 a RF-MOV-05	Aplicación móvil de pacientes: acceso, turnos de ambos tipos, historial, recordatorios y consulta de pagos.	10	25
RF-VAC-08, RF-NOT-04	Carnet de vacunación del paciente y log de notificaciones.	2	5
Correcciones y cierre	Bugs del Sprint 2, pruebas de regresión y preparación del material de presentación.	5	12,5
Total	24 User Stories · capacidad 42 pts / 105 h · exceso de 4 pts (10%)	46	115

Guión propuesto para la demo

- Recorrido completo: el paciente reserva desde la app móvil eligiendo el tipo de turno, asiste, el médico carga el diagnóstico en su ficha y el paciente lo consulta en su historial.
- Segundo médico atiende al mismo paciente: se muestra que se crea una **ficha distinta** y que el historial consolidado las reúne a ambas.
- El médico define el costo de su consulta y se verifica que el importe calculado lo refleja según la cobertura del paciente.
- Registro del pago en efectivo por parte del administrativo y de un pago por transferencia; descarga del comprobante en PDF.
- Generación en vivo de los cuatro reportes administrativos, con el de turnos separando consultas médicas de vacunaciones.
- Repaso de las métricas del proyecto medidas a lo largo de los tres sprints.

Entregables de gestión exigidos por la cátedra

- Reunión de refinement del Sprint 3.
- Documentación de planificación del sprint en ProjectLibre.
- Minutas de daily meetings, al menos dos por semana.
- Definición de entregables por tarea.
- Retrospectiva del sprint.
- Plan de demo del Sprint 3.

Riesgos y puntos de atención

- Excede la capacidad en un 10% (46 pts sobre 42), aun con una semana extra y con la baja del reporte de stock. El parcial de la materia cae en el medio: conviene concentrar el trabajo pesado en la primera y la tercera semana.

- Es el sprint con **más margen de negociación**, porque concentra la mayor parte de las historias Should y la aplicación móvil: 12 de los 19 puntos del escenario de ajuste recomendado en la sección 7.1 salen de acá.
- La app móvil es el primer candidato a reducción de alcance. Si el equipo va retrasado, conviene negociar con el cliente una aplicación web progresiva sobre el front-end existente en lugar de un desarrollo nativo.
- El historial clínico exige cuidado con permisos: es el punto donde una falla de control de acceso tiene mayor costo. **La ficha única por par paciente–médico agrega un matiz**: cada médico edita solo la suya, pero lee las de los demás.
- No dejar los reportes para el final del sprint: dependen de que los datos de turnos y pagos estén bien cargados desde los sprints anteriores.

7. Plan de reducción de alcance

Con diez integrantes este plan era contingente: se aplicaba solo si la velocidad real quedaba por debajo de lo estimado. **Con cinco integrantes deja de ser contingente.** La demanda comprometida es de 112 puntos y la capacidad de los tres sprints, de 98: hay que sacar 14 puntos del alcance aunque todo salga según lo previsto, y conviene decidirlo en la re-priorización del Sprint 0 y no descubrirlo en la demo del 22/10. La decisión se negocia con el cliente, nunca de forma unilateral.

7.1 Escenario de ajuste con demanda acumulada

#	Qué se reduce o posterga	Pts	Horas	Demanda	Saldo
1	RF-MOV — app móvil reducida a aplicación web progresiva sobre el front-end existente	-6	-15	106	-8
2	RF-REP-06 — exportación de reportes a PDF o CSV	-1	-2,5	105	-7
3	RF-REP-05 — filtros comunes a todos los reportes	-1	-2,5	104	-6
4	RF-VAC-08 — carnet de vacunación del paciente	-1	-2,5	103	-5
5	RF-NOT-04 — log de notificaciones enviadas	-1	-2,5	102	-4
6	RF-PAG-07 — historial de pagos del paciente	-1	-2,5	101	-3
7	RF-HIS-05 — antecedentes, alergias y medicación habitual	-1	-2,5	100	-2
8	RF-TUR-08 — prevención de turnos duplicados del mismo tipo	-1	-2,5	99	-1
9	RF-USR-06 — recuperación de contraseña por email	-1	-2,5	98	0
10	RF-AGE-06 — bloqueo de turnos disponibles de una franja publicada	-2	-5	96	+2
11	RF-TUR-06 — gestión de turnos desde mostrador	-3	-7,5	93	+5
12	RF-HIS-06 — auditoría de accesos al historial. No recomendado: es el control sobre datos sensibles de salud (RNF-04).	-1	-2,5	92	+6
13	RF-HIS-04 — trazabilidad de las entradas clínicas. No recomendado: sostiene la integridad de la historia clínica (RNF-02).	-2	-5	90	+8

Línea de corte recomendada: puntos 1 a 11

Cortar hasta el punto 9 alcanza la capacidad exacta, pero deja el proyecto con **cero holgura**: cualquier desvío de estimación, licencia o bug grave lo vuelve inviable. Llegar al punto 11 baja la demanda a **93 puntos (232,5 h) contra 98 de capacidad** y deja un 5% de margen, que sigue siendo poco pero es defendible.

Los puntos 12 y 13 se listan por completitud. Descartarlos significa entregar una historia clínica sin auditoría ni trazabilidad, sobre datos de salud. Antes de llegar ahí conviene negociar la baja del módulo móvil completo —4 puntos adicionales sobre el punto 1— que degradar el tratamiento de datos sensibles.

Con el corte en el punto 11, los 19 puntos salen 12 del Sprint 3 y 7 del Sprint 2, dejando la demanda en 25 / 34 / 34 contra capacidades de 28 / 28 / 42. El Sprint 2 sigue 6 puntos excedido, así que hay que correr además trabajo al Sprint 3: el candidato natural es **el módulo de vacunas completo** (9 pts), que es el que menos código comparte con el resto y deja la demo del Sprint 2 concentrada en el ciclo de reserva de turnos. El plan queda en **25 / 25 / 43**: Sprint 2 con margen y Sprint 3 un punto por encima, dentro del error de la estimación.

7.2 Backlog que directamente no entra

Las cuatro historias de prioridad Could nunca estuvieron comprometidas y con el equipo de cinco su incorporación es inviable. Se mantienen documentadas por si el cliente decide ampliar el plazo o el equipo.

Orden	Requerimiento	Justificación
1º	RF-TUR-10 — Lista de espera	Prioridad Could. No afecta ningún flujo principal.
2º	RF-HIS-07 — Adjuntar estudios a la ficha	Prioridad Could. Implica manejo de archivos, costoso en relación al valor.
3º	RF-PAG-08 — Anulación de pagos	Prioridad Could. Puede resolverse manualmente en esta versión.
4º	RF-AGE-08 — Calendario de feriados	Prioridad Could. La carga manual de disponibilidad ya lo cubre parcialmente.

En sentido inverso, si la velocidad real del Sprint 1 supera lo estimado —es decir, si un punto cuesta menos de 2,5 horas— lo primero es **devolver al alcance los puntos 11 y 10 en ese orden**, porque RF-TUR-06 es la operatoria diaria del mostrador y el cliente la pidió explícitamente. Recuperar alcance descartado tiene prioridad sobre incorporar backlog nuevo.

8. Requerimientos retirados del plan por decisión del cliente

La reunión del 19/09/2026 sacó del alcance los siguientes requerimientos, que en la versión 1 tenían sprint asignado. No forman parte del backlog ni del plan de reducción: simplemente no se construyen.

Requerimiento	Sprint	Pts.	Motivo
RF-USR-04	1	2	Deja de ser un RF: pasa a RNF-03, transversal a todas las US. El esfuerzo no desaparece, se distribuye.
RF-AGE-07	1	3	El cliente indicó no tenerlo en cuenta.
RF-VAC-02, 03, 04	2	5	Se asume stock permanente de vacunas.
RF-NOT-03	2	1	Alerta de stock bajo; dependiente del módulo eliminado.
RF-VAC-07	3	2	Vencimiento y baja de lotes; dependiente del módulo eliminado.
RF-REP-02	3	2	Reporte de stock; sin existencias no hay datos que reportar.
Total retirado	—	15	Sprint 1: 5 pts · Sprint 2: 6 pts · Sprint 3: 4 pts

9. Métricas a medir en todos los sprints

Las pautas exigen definir métricas durante el Start up, medirlas en todos los sprints y analizarlas en la entrega final. Se propone el siguiente conjunto, deliberadamente acotado para que sea sostenible.

Métrica	Cómo se calcula	Qué revela
US completadas sobre comprometidas	US que cumplen los criterios de aceptación dividido por las planificadas al inicio del sprint.	Confiabilidad del compromiso del equipo.
Velocidad	Puntos de historia completados por sprint.	Base para estimar el sprint siguiente.
Desvío de estimación	Diferencia porcentual entre horas estimadas y horas reales por US.	Insumo directo del ejercicio de estimación con IA que pide la cátedra.

Métrica	Cómo se calcula	Qué revela
Bugs detectados por sprint	Cantidad de bugs abiertos durante el sprint, clasificados por severidad.	Calidad de la implementación y carga arrastrada al sprint siguiente.
Bugs cerrados sobre abiertos	Bugs resueltos dividido por bugs detectados en el mismo período.	Si la deuda de calidad crece o se contiene.
US aprobadas en la primera demo	US aceptadas sin retrabajo sobre el total demostrado.	Calidad de la definición de requerimientos y de los criterios de aceptación.
Re-priorizaciones por sprint	Cantidad de US que cambian de prioridad, de sprint o de alcance.	Estabilidad del alcance y calidad del análisis inicial. Primera medición: 39 de las 62 US afectadas por la reunión del 19/09.
Participación en dailies	Asistencia registrada en las minutas sobre el total de reuniones.	Distribución del trabajo, que las pautas evalúan explícitamente.

10. Riesgos transversales del plan

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación propuesta
Integrantes del equipo implementador sin cursada de desarrollo web, lo que obliga a una aplicación de escritorio y deja la app móvil sin soporte técnico natural.	Media	Alto	Confirmarlo en la primera reunión del Sprint 0 y renegociar el alcance de RF-MOV con el cliente antes de planificar el Sprint 3.
El plan comprometido excede la capacidad del equipo de cinco en 14 puntos , con el Sprint 2 un 46% por encima de lo entregable.	Alta	Alto	Aplicar el escenario de ajuste de la sección 7.1 hasta el punto 11 en la re-priorización del Sprint 0, antes de que empiece el Sprint 1. Adelantar además US-21 al Sprint 1 para usar sus 3 puntos de holgura.
La aceleración atribuida a la IA (1,6×) resulta menor que la supuesta. Todo el plan depende de que un punto cueste 2,5 horas.	Media	Alto	Medir horas reales por User Story desde el primer día del Sprint 1 y recalcular la capacidad en su retrospectiva. A 3 h por punto la capacidad cae a 82 y el recorte necesario pasa de 14 a 30 puntos.
Dependencia de personas en un equipo de cinco: una baja, un parcial o una licencia retira el 20% de la capacidad.	Media	Alto	Evitar que un módulo quede en manos de un único integrante, revisar código de a pares y mantener el repositorio y la documentación al día para que otro pueda retomar.
Sobrecarga del Sprint 3, agravada por el parcial de la materia.	Alta	Alto	Adelantar al Sprint 2 lo que la capacidad permita y tener el plan de reducción de alcance acordado de antemano.
Tope de 10 horas semanales por alumno superado por la planificación.	Media	Medio	Medir horas reales desde el Sprint 1 y ajustar la velocidad comprometida en cada refinement.
Nuevos cambios de alcance en reuniones posteriores con el cliente , del mismo tamaño que los del 19/09.	Media	Alto	Dejar constancia escrita de cada definición, versionar los tres documentos y llevar a cada re-priorización el costo en puntos de cada cambio solicitado.
Control de acceso por rol subestimado al dejar de tener puntos propios en el backlog.	Media	Alto	Verificarlo en la condición 6 de la definición de terminado de cada US y reservar tiempo de testing específico en cada demo.
Dependencia de servicios externos de correo para las notificaciones.	Media	Medio	Resolverlo al inicio del Sprint 2 y prever un modo de simulación para las demos.
Coordinación entre dos comisiones con agendas distintas.	Alta	Medio	Grilla de reuniones con responsable asignado, según lo exigen las pautas, y canal de comunicación permanente entre ambos grupos.
Uso de IA sin registro del prompt o sin control del resultado.	Media	Medio	Documentar herramienta, versión y prompt en cada uso; revisar siempre la salida, dado que la correcta utilización forma parte de la evaluación.

11. Impacto sobre el plan: alcance y equipo

Dos cambios independientes afectaron esta versión y conviene leerlos por separado, porque van en sentidos opuestos: las definiciones del cliente **bajaron la demanda** y el recorte del equipo **bajó la capacidad**.

11.1 Demanda: efecto de las definiciones del cliente

Concepto	Versión 1	Versión 2	Variación
Requerimientos funcionales vigentes	62	57	-5
User Stories comprometidas	58	49	-9
Demanda del Sprint 1	32	25	-7
Demanda del Sprint 2	42	41	-1
Demanda del Sprint 3	51	46	-5
Demanda total comprometida	125 pts	112 pts	-13

11.2 Capacidad: efecto del cambio de equipo

Concepto	10 con IA no contemplada	5 con IA	Variación
Horas efectivas por sprint de dos semanas	120	70	-50
Horas por punto de historia	4	2,5	-1,5
Capacidad del Sprint 1	30	28	-2
Capacidad del Sprint 2	30	28	-2
Capacidad del Sprint 3	45	42	-3
Capacidad total	105 pts	98 pts	-7

11.3 Saldo combinado

Etapas	Demanda	Capacidad	Saldo
Sprint 1	25 pts / 62,5 h	28 pts / 70 h	+3
Sprint 2	41 pts / 102,5 h	28 pts / 70 h	-13
Sprint 3	46 pts / 115 h	42 pts / 105 h	-4
Total	112 pts / 280 h	98 pts / 245 h	-14

Lectura del cambio

Las definiciones del cliente retiraron 13 puntos de demanda, sobre todo por **asumir stock permanente de vacunas**, que por sí solo saca 10. El recorte del equipo retiró 7 puntos de capacidad: mucho menos de lo que sugiere pasar de diez personas a cinco, porque la asistencia de IA y el menor costo de coordinación compensan casi toda la diferencia. Los dos efectos casi se cancelan y el déficit queda en **14 puntos**, prácticamente el mismo 20 del que se partía antes de la reunión.

La conclusión operativa es que **el ahorro conseguido con el cliente ya está gastado**. El Sprint 1 entra con 3 puntos de holgura, pero el Sprint 2 pide un 46% más de lo entregable y el Sprint 3, un 10% más. Como ninguno de los otros dos sprints tiene margen para absorberlo, no hay reacomodamiento posible: la única salida es el escenario de ajuste de la sección 7.1, acordado con el cliente en la re-priorización del Sprint 0.

Dos acciones concretas para esa reunión: llevar la tabla 7.1 con la línea de corte propuesta en el punto 11, y adelantar US-21 (servicio de envío de emails, 3 pts) del Sprint 2 al Sprint 1 para no desperdiciar su holgura.

12. Cadencia de trabajo dentro de cada sprint

Momento	Ceremonia	Participantes	Salida documental
Inicio	Reunión de refinement	Ambas comisiones	US con criterios de aceptación, wireframes y sitemap
Inicio	Planning	Ambas comisiones	Planificación en ProjectLibre y asignación de tareas
2 veces por semana	Daily meeting	Ambas comisiones	Minuta de la reunión
Antes de la demo	Envío del plan de demo	Análisis y Management	Plan de demo
Fin (jueves de consulta)	Reunión de demostración	Ayudante y ambas comisiones	Acta de la demo con las US aceptadas y las observadas
Fin	Retrospectiva	Ambas comisiones, conducida por Análisis y Management	Qué se hizo bien, qué mejorar, acciones a tomar
Fin	Re-priorización	Ayudante y Análisis y Management	Backlog actualizado con los bugs del sprint y con el costo en puntos de cada cambio de alcance solicitado

Este bosquejo es una propuesta de partida. La distribución definitiva surge de la priorización con el ayudante en su rol de cliente y se refleja en la planificación formal en ProjectLibre, incluido el camino crítico. La reunión del 19/09/2026 es la primera iteración de ese proceso y muestra su costo: modificar el alcance después de escribir las User Stories obliga a reprocesar los tres documentos y los wireframes ya aprobados.